"Modelo de Base de Datos - CLE"

Vega Ángeles Christopher

22140787

Moya Arreola Cristian Moya

22140757

Ruiz Avilés Fernanda Michelle

22140756

Casas Vázquez Luis Américo

22140750

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Querétaro.

Taller de Desarrollo Ágil de Software

José Miguel Jaime Ramírez

Índice

Arquitectura de Datos General 3

Esquemas y Tablas del Alcance Inicial 3

Base de Datos: cle_usuarios 3

Base de Datos: cle_academico 3

Base de Datos: cle_infraestructura 4

Base de Datos: cle_inscripciones 5

Resumen de Relaciones y Restricciones 6

Arquitectura de Datos General

El sistema utiliza una instancia centralizada de Amazon RDS con PostgreSQL (cle-postgresql). Para respetar el patrón de microservicios, esta instancia aloja 4 bases de datos lógicas independientes. Las relaciones físicas (Llaves Foráneas - FK) existen estrictamente entre tablas de una misma base de datos. Las relaciones entre dominios distintos se manejan como referencias lógicas validadas desde el código.

Esquemas y Tablas del Alcance Inicial

Base de Datos: cle_usuarios

Administra el control de acceso y los perfiles del sistema.

rol: Catálogo de roles del sistema.

Atributos: id (PK, int), nombre (varchar - Administrador, Maestro, Alumno).

estatus_usuario: Catálogo de estados de cuenta.

Atributos: id (PK, int), nombre (varchar - Activo, Inactivo).

usuario: Credenciales de acceso a la plataforma.

Atributos: id (PK, UUID), correo (varchar, UNIQUE), password_hash (varchar, NOT NULL), fecha_creacion (timestamp).

Relaciones Físicas (FK): rol_id (FK -> rol.id), estatus_id (FK -> estatus_usuario.id).

Base de Datos: cle_academico

Almacena la oferta educativa y los expedientes de maestros y alumnos.

tipo_alumno: Catálogo de procedencia.

Atributos: id (PK, int), descripcion (varchar - Interno, Externo).

carrera: Catálogo de carreras del ITQ.

Atributos: id (PK, int), nombre (varchar, UNIQUE).

estatus_academico: Catálogo del estado del alumno.

Atributos: id (PK, int), descripcion (varchar - Regular, Baja temporal, Egresado).

idioma: Catálogo de idiomas ofertados.

Atributos: id (PK, int), nombre (varchar, UNIQUE - Inglés, Francés, etc.).

nivel: Niveles disponibles por idioma.

Atributos: id (PK, int), nombre (varchar), idioma_id (FK -> idioma.id).

unidad: Unidades de evaluación de cada nivel.

Atributos: id (PK, int), ponderacion (decimal), nivel_id (FK -> nivel.id).

alumno: Expediente del estudiante.

Atributos: id (PK, UUID), nombres (varchar), apellidos (varchar), matricula (varchar, opcional/UNIQUE), semestre (int, opcional), usuario_id (Referencia Lógica -> cle_usuarios.usuario.id).

Relaciones Físicas (FK): tipo_alumno_id (FK -> tipo_alumno.id), carrera_id (FK -> carrera.id), estatus_id (FK -> estatus_academico.id).

maestro: Expediente del docente.

Atributos: id (PK, UUID), nombres (varchar), apellidos (varchar), usuario_id (Referencia Lógica -> cle_usuarios.usuario.id).

certificacion_maestro: Historial de certificaciones del docente.

Atributos: id (PK, int), institucion_emisora (varchar), fecha_emision (date).

Relaciones Físicas (FK): maestro_id (FK -> maestro.id).

Base de Datos: cle_infraestructura

Administra las instalaciones físicas del ITQ usadas por el CLE.

campus: Sedes del instituto.

Atributos: id (PK, int), nombre (varchar - Norte, Centro).

salon: Aulas y laboratorios.

Atributos: id (PK, UUID), nombre_clave (varchar), capacidad (int), estatus (boolean).

Relaciones Físicas (FK): campus_id (FK -> campus.id).

Base de Datos: cle_inscripciones

Gestiona la logística, periodos y captura transaccional de calificaciones.

periodo: Ciclos escolares.

Atributos: id (PK, int), clave (varchar, ej. 2026-B), fecha_inicio (date), fecha_fin (date).

grupo: Apertura de clases.

Atributos: id (PK, UUID), clave_grupo (varchar), cupo_maximo (int).

Relaciones Físicas (FK): periodo_id (FK -> periodo.id).

Referencias Lógicas: nivel_id (-> cle_academico.nivel.id), maestro_id (-> cle_academico.maestro.id), campus_id (-> cle_infraestructura.campus.id).

horario: Programación de sesiones del grupo.

Atributos: id (PK, int), dias (varchar), hora_inicio (time), hora_fin (time).

Relaciones Físicas (FK): grupo_id (FK -> grupo.id).

Referencias Lógicas: salon_id (-> cle_infraestructura.salon.id).

inscripcion: Vínculo entre un alumno y un grupo.

Atributos: id (PK, UUID), fecha_inscripcion (timestamp), calificacion_final (decimal, null default), estatus (varchar).

Relaciones Físicas (FK): grupo_id (FK -> grupo.id).

Referencias Lógicas: alumno_id (-> cle_academico.alumno.id).

calificacion_unidad: Evaluaciones parciales.

Atributos: id (PK, int), calificacion (decimal), fecha_captura (timestamp).

Relaciones Físicas (FK): inscripcion_id (FK -> inscripcion.id).

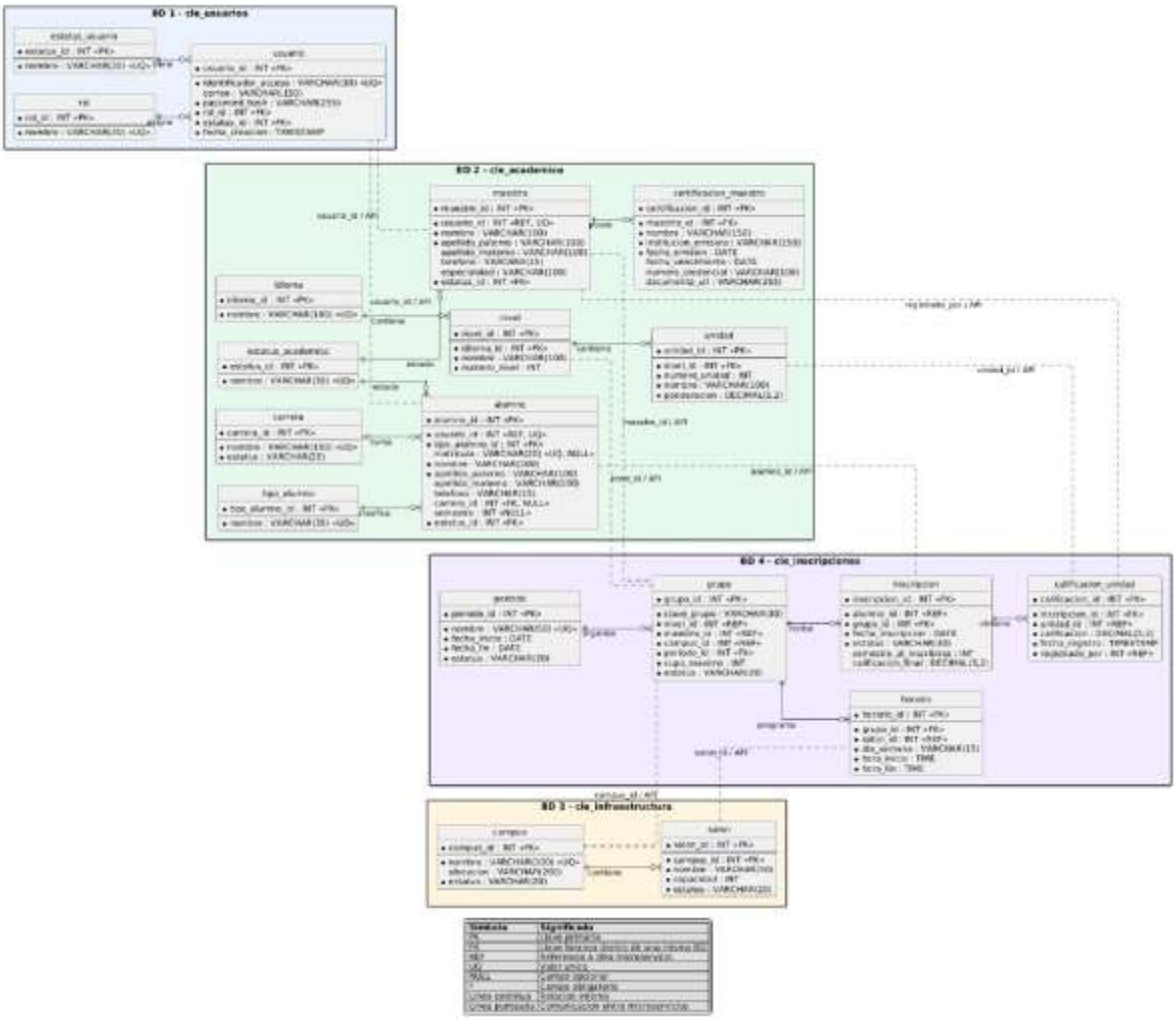
Referencias Lógicas: unidad_id (-> cle_academico.unidad.id).

Resumen de Relaciones y Restricciones

Claves Primarias (PK): Se utilizan UUID genrados automáticamente para entidades principales (alumnos, grupos, usuarios, inscripciones) para mayor seguridad y evitar adivinación de IDs, y enteros (int) con auto-incremento para catálogos y tablas paramétricas.

Integridad y Reglas: Se configuran constraints NOT NULL en campos obligatorios y UNIQUE en correos, matrículas y claves de grupo.

Comunicación Lógica: Las referencias cruzadas (como asignar un salón de cle_infraestructura a un horario de cle_inscripciones) se validan a nivel de backend antes de la inserción para prevenir inconsistencias de datos, supliendo la falta de llaves foráneas físicas inter-bases.



Símbolo	Significado
PK	Llave primaria
FK	Llave foránea (enlaza con otra tabla)
REF	Referencia a otra tabla/elemento
UQ	Valor único
NULL	Puede quedar vacío
1	Lado "uno" de la relación
Línea continua	Relación obligatoria
Línea punteada	Relación débil o no obligatoria